23.03.2015წ. ქვიზი N5 მათემატიკაში ვარიანტი 1

1. $y=\cos x,\ x\in\left[-\frac{\pi}{3},\ \pi\right]$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლეა:

ა) $\left[-\frac{1}{2},0\right]$ ბ) $\left[-\frac{1}{2},1\right]$ გ) $[0,1]$ დ) $[-1,0]$ ე) $[-1,\ 1]$ ვ) $\left[-1,\ \frac{1}{2}\right]$

2. $80a^4b+32a^5+80a^3b^2+40a^2b^3+10ab^4+b^5=$

ა) $(a+5b)^4$ ბ) $(2a+b)^5$ გ) $(5a+b)^4$

დ) $(a+2b)^5$ ე) $(5a+5b)^3$ ვ) $(a+b)^{10}$

3. წესიერი სამკუთხა პრიზმის ფუძის გვერდია 4, გვერდითი წიბოს სიგრძეა 3. ფუძის გვერდზე გავლებულია კვეთა, რომელიც ფუძის სიბრტყესთან ადგენს 45^0-ს. კვეთაში მიღებული ფიგურა არის:

ა) არატოლფერდა სამკუთხედი ბ) ტოლფერდა სამკუთხედი

გ) არატოლფერდა ტრაპეცია დ) ტოლფერდა ტრაპეცია

ე) პარალელოგრამი ე) მართკუთხა სამკუთხედი

4. წესიერი სამკუთხა პირამიდის ფუძის ცენტრიდან გვერდით წიბოზე დაშვებული მართობი 4-ის ტოლია და ამ გვერდით წიბოს შუაზე ჰყოფს. იპოვეთ ფუძეზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსისა და გვერდითი წიბოს ნამრავლი.

ა) $32\sqrt{2}$ ბ) $16\sqrt{3}$ გ) $16\sqrt{2}$ დ) 32 ე) $16\sqrt{5}$ ვ) 64

5. რამდენი ხუთნიშნა რიცხვი არსებობს, რომლის ყველა ციფრი ლუწია და თან განსხვავებული?

ა) 3125 ბ) 120 გ) 625 დ) 480 ე) 520 ვ) 96

6. საჭადრაკო დაფაზე 8 ეტლის რამდენი განლაგება არსებობს ისეთი, რომ არცერთი 2 არ ემუქრება ერთმანეთს? (შეგახსენებთ, რომ 2 ეტლი ერთმანეთს ემუქრება, თუ ისინი არიან ან ერთ ჰორიზონტალზე, ან ერთ ვერტიკალზე).

ა) 8^8 ბ) C_{16}^{8} გ) A_{16}^{8} დ) 8! ე) 8^{16} ვ) 16^8

7. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელი უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეა ცარიელი სიმრავლე?

ა) $(x-1)^2<7$ ბ) $\sin^2x+\sin x<2$ გ) $\sin^2x+\cos x>1,5$

დ) $\sqrt{x}>-2$ ე) $x^2>3$ ვ) $\sin x\cos x<1$

8. ოთახში არის სამი ბიჭი და სამი გოგო. მათგან უნდა შეირჩეს გუნდი შემდეგი პირობებით: გუნდში უნდა იყოს მინიმუმ 3 მოსწავლე, გუნდში უნდა იყო ერთი მაინც ბიჭი და ერთი მაინც გოგო. რამდენი ასეთი გუნდი არსებობს?

ა) 40 ბ) 20 გ) 15 დ) 35 ე) 36 ვ) 64

9. წესიერი სამკუთხა პირამიდის სრული ზედაპირის ფართობი 1,5-ჯერ მეტია გვერდითი ზედაპირის ფართობზე. იპოვეთ კუთხე გვერდით წახნაგსა და ფუძის სიბრტყეს შორის.

ა) 30^0 ბ) 45^0 გ) 60^0 დ) $\arccos\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ ე) $\arccos\frac{1}{\sqrt{3}}$ ვ) $\operatorname{arctg}\sqrt{5}$

10. $\cos\operatorname{arctg}x=$

ა) $\sqrt{1-x^2}$ ბ) $\sqrt{1+x^2}$ გ) $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

დ) $-\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ ე) $1+x^2$ ვ) არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი

11. თუ ცნობილია, რომ $\sin^2x+\sin x\le\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$, მაშინ რომელი სრულდება აუცილებლად ქვემოთჩამოთვლილთაგან?

I. $\sin x<-1/2$ II. $\cos^4x=1$ III. $\cos^2x+\sin x=1$

ა) მხოლოდ I და II ბ) მხოლოდ I და III გ) მხოლოდ II და III

დ) მხლოდ I ე) მხოლოდ III ვ) სამივე

12. $\sin x+\cos x\le\sqrt{2}$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეა:

ა) $\left[-\frac{\pi}{4}+2\pi k,\ \frac{\pi}{4}+2\pi k\right]\ k\in Z$ ბ) $\left[-\frac{\pi}{4}+\pi k,\ \frac{\pi}{2}+\pi k\right]\ k\in Z$

გ) $\left[-\frac{\pi}{4}+\pi k,\ \frac{\pi}{4}+\pi k\right]\ k\in Z$ დ) $\left[\frac{\pi}{4}+2\pi k,\ \frac{3\pi}{4}+2\pi k\right]\ k\in Z$

ე) $\left[\frac{\pi}{4}+2\pi k,\ \frac{5\pi}{4}+2\pi k\right]\ k\in Z$ ვ) R

13. $\vec{a}$ (1;2;-1) და $\vec{b}$ (-1;1;-2) ვექტორებს შორის მდებარე კუთხის კოსინუსია:
ა) 5/6 ბ) 2/3 გ) 1/2 დ) 3/4 ე) 1/6 ვ) 0

14. $C_{10}^{2}+C_{10}^{3}=$
ა) 60 ბ) 90 გ) 100 დ) 120 ე) 165 ვ) 180

15. სამკუთხა პირამიდის ფუძეშია მარჯუთხა სამკუთხედი, რომლის კათეტებია 3 და 4. ამ კათეტების შეცველი გვერდითი წახნაგები ფუძის სიბრტყის მართობულებია. პირამიდის სიმაღლე 1-ის ტოლია. იპოვეთ პირამიდის უდიდესი გვერდითი წახნაგის ფართობი
ა) 2,6 ბ) 6,5 გ) $\sqrt{21}/4$ დ) $\sqrt{26}/2$ ე) $\sqrt{17}/2$ ვ) 1,5

16. $\sin x\le -\frac{\sqrt{3}}{2}$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეა:
ა) $\left[-\frac{\pi}{6}+2\pi k,\ \frac{\pi}{6}+2\pi k\right]\ k\in Z$ ბ) $\left[-\frac{\pi}{3}+2\pi k,\ \frac{\pi}{6}+2\pi k\right]\ k\in Z$

გ) $\left[\frac{\pi}{6}+2\pi k,\ \frac{5\pi}{6}+2\pi k\right]\ k\in Z$ დ) $\left[\frac{4\pi}{3}+2\pi k,\ \frac{5\pi}{3}+2\pi k\right]\ k\in Z$

ე) $\left[\frac{2\pi}{3}+2\pi k,\ \frac{4\pi}{3}+2\pi k\right]\ k\in Z$ ვ) $\left[\frac{\pi}{3}+2\pi k,\ \frac{2\pi}{3}+2\pi k\right]\ k\in Z$

17. 10 კაციანმა საბჭომ უნდა აირჩიოს თავმჯდომარე და მოადგილე. რამდენი გზით არის ეს შესაძლებელი?
ა) 100 ბ) 90 გ) 80 დ) 70 ე) 60 ვ) 45

18. $\vec{a}$ ვექტორის სიგრძეა 2, $\vec{b}$ ვექტორის სიგრძეა 3, ამ ვექტორებს შორის კუთხეა 60^0 . იპოვეთ $\vec{a}+2\vec{b}$ ვექტორის სიგრძე.
ა) 7 ბ) 8 გ) 4 დ) $2\sqrt{13}$ ე) $\sqrt{19}$ ვ) $\sqrt{7}$

19. $tg15^0=$
ა) $\sqrt{6}-1$ ბ) $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{3}$ გ) $2-\sqrt{3}$ დ) $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ ე) $\frac{\sqrt{3}+2}{4}$ ვ) 2

20. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელი წევრი შეგვხვდება $(x+2)^8$ მრავალწევრში?
ა) $2x^8$ ბ) $45\ x^4$ გ) $28x^5$ დ) $56x^3$ ე) $60x^2$ ვ) $112x^6$

21. ABCD ტრაპეციაში BC და AD ფუძეებია. A(1;2;3) , B(2;5;6) , D(2;3;4). ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რომელი შეიძლება იყოს C წერტილის კოორდინატები?
ა) (3;6;8) ბ) (1;4;4) გ) (5;9;9)
დ) (0;0;3) ე) (1;-1;4) ვ) (6;9;10)

22. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რისი ტოლი შეიძლება იყოს $\vec{c}$, თუ ცნობილია, რომ $\vec{a}$, $\vec{b}$ და $\vec{c}$ კომპლანარული ვექტორებია (არსებობს მათი არანულოვანი წრფივი კომბინაცია, რომელიც 0-ის ტოლია), თუ ცნობილია, რომ $\vec{a}$ (2;3;1) $\vec{b}$ (2;-3;1).
ა) (2;4;1) ბ) (-2;1;3) გ) (-1;3;5) დ) (0;1;2) ე) (9;4;5) ვ) (1;2;4)

23. პრიზმის წიბოების რაოდენობა 10-ით მეტია წახნაგების რაოდენობაზე. რამდენი წვერო აქვს პრიზმას?
ა) 8 ბ) 9 გ) 10 დ) 11 ე) 12 ვ) 20

24. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ კუბია. M არის A_1B_1 წიბოს შუაწერტილი, ხოლო N არის C_1D_1 წიბოს შუაწერტილი. იპოვეთ კუთხე AM და CN ვექტორებს შორის.

ა) 30^0 ბ) 45^0 გ) 60^0 დ) $\arccos\frac{2}{\sqrt{5}}$ ე) $\arccos\frac{1}{\sqrt{3}}$ ვ) $\arccos\frac{3}{5}$

25. წაკვეთილი ოთხკუთხა პირამიდის ფუძის გვერდებია 2 და 6, აპოთემა ტოლია 5-ის. იპოვეთ ამ წაკვეთილი პირამიდის ღერძული კვეთის ფართობი.

ა) 20 ბ) 10 გ) $4\sqrt{21}$ დ) $4\sqrt{17}$ ე) $8\sqrt{6}$ ვ) 8